

z1 (4.4)

W hodowli drożdży liczebność komórek rośnie wykładniczo:

$$N(t) = N_0 \cdot k^t \quad (t \text{ w godzinach, } k > 1).$$

Na początku było $N_0 = 20\,000$ komórek, a po trzech godzinach

$$N(3) = 26\,620.$$

O ile procent rosła liczebność w każdej godzinie?

① Obliczamy k .

$$k^3 = \frac{N(3)}{N_0} = \frac{26620}{20000} = 1,331 = \frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^3$$

$$k = \frac{11}{10}$$

② Obliczamy godzinny przyrost.

$$(k - 1) \cdot 100\% = (1,1 - 1) \cdot 100\% = 0,1 \cdot 100\% = 10\%$$

Odp.: Liczebność w każdej godzinie rośnie o 10%.